ESTADÍSTICA (350012)

Edmundo J. Huertas

Universidad de Alcalá

27 de septiembre de 2021

Grados TICs - EPS - UAH

LECCIÓN 03

Variable Aleatoria Continua

Contenido y estructura de la Lección

- Introducción.
- Variables aleatorias: Definición.
- Variables aleatorias continuas: Definición y principales características.
- Principales distribuciones continuas:
  - Uniforme.
  - Normal.
  - Exponencial.
  - Gamma.
- Funciones de variables aleatorias
- Distribuciones continuas reproductivas: Gamma y Normal
- Análisis de Fiabilidad.

Outline

1. Introducción
2. Variables aleatorias: Definición.
3. Variables aleatorias continuas
4. Principales distribuciones continuas
5. Funciones de variables aleatorias
6. Distribuciones continuas reproductivas: Gamma y Normal
7. Análisis de Fiabilidad

Introducción

Una variable aleatoria puede concebirse como un valor numérico que está afectado por el azar. Dada una variable aleatoria no es posible conocer con certeza el valor que tomará ésta al ser medida o determinada, aunque sí se conoce una distribución de probabilidad asociada al conjunto de valores posibles que puede tomar (denominado *soporte de la variable aleatoria*)

Para trabajar de manera sólida con variables aleatorias en general es necesario considerar un gran número de experimentos aleatorios cuantificando los resultados de modo que se asigne un número real a cada uno de los resultados posibles del experimento. De este modo, se establece una relación funcional entre elementos del espacio muestral asociado al experimento y números reales.

Objetivos principales:

- Comprender la noción de variable aleatoria.
- Manejar con soltura las funciones de distribución y de probabilidad.
- Identificar y saber utilizar las distribuciones discretas más importantes.

Outline

1. Introducción
2. Variables aleatorias: Definición.
3. Variables aleatorias continuas
4. Principales distribuciones continuas
5. Funciones de variables aleatorias
6. Distribuciones continuas reproductivas: Gamma y Normal
7. Análisis de Fiabilidad

Variables aleatorias: Definición.

Definición: Sea Ω el espacio muestral asociado a cierto experimento aleatorio. Se denomina variable aleatoria real (v.a.) a una función

$$X : \Omega \to \mathbb{R}$$

que a cada elemento $\omega \in \Omega$ le asigna un valor numérico en el conjunto de los números reales.

- Intuitivamente, una variable aleatoria es una medida o cantidad que varía en función del resultado concreto que se observa al realizar un experimento aleatorio.
- La v.a. se denota con letras mayúsculas (X, Y, Z), mientras que las letras minúsculas (x, y, z) indican el valor concreto que toma la v.a. cuando se evalúa en un punto muestral.
- El conjunto de valores que puede tomar una v.a. se conoce como soporte. En función del soporte se establece la siguiente clasificación de las v.a.:
  - **Discretas**: tienen soporte numerable. Toman valores aislados con probabilidad positiva, es decir, $P(X = x) > 0$.
  - **Continuas**: tienen soporte no numerable. No pueden tomar valores aislados con probabilidad positiva, es decir, $P(X = x) = 0$.
  - **Mixtas**: tienen soporte no numerable pero, a su vez, pueden tomar valores aislados con probabilidad positiva.

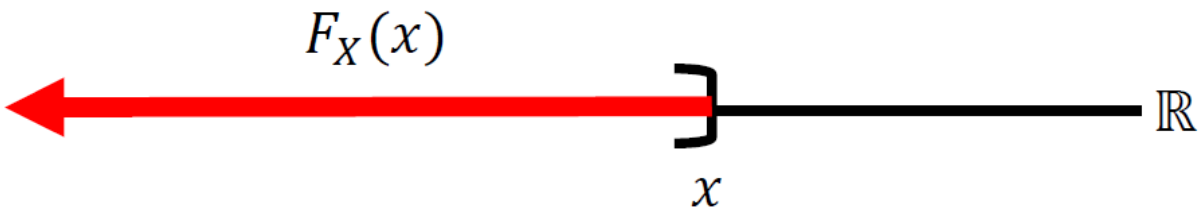
Definición: Sea $X : \Omega \to \mathbb{R}$ una v.a. Se llama función de distribución de X a la función F definida mediante:

$$F : \mathbb{R} \to [0, 1],$$

tal que

$$F(x) = P(X \leq x) = P((-\infty, x]).$$

Intuitivamente, para cualquier $x \in \mathbb{R}$, $F(x)$ mide la masa de probabilidad que la variable X concentra a la izquierda del punto x.



Propiedades de las funciones de distribución:

- F es no decreciente.
- F es continua por la derecha.
- $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ y $\lim_{x \to +\infty} F(x) = 1$.

Teorema de Unicidad: Sea $F : \mathbb{R} \to [0,1]$ verificando las tres propiedades anteriores, entonces, existe $X : \Omega \to \mathbb{R}$ variable aleatoria tal que $F = F_X$.

Además, la variable X es única en distribución (es decir, la f.d. caracteriza la distribución de probabilidad de una v.a. de forma biunívoca).

Outline

1. Introducción
2. Variables aleatorias: Definición.
3. Variables aleatorias continuas
4. Principales distribuciones continuas
5. Funciones de variables aleatorias
6. Distribuciones continuas reproductivas: Gamma y Normal
7. Análisis de Fiabilidad

Variables aleatorias continuas: Definición

Definición: Sea $X : \Omega \to \mathbb{R}$ una v.a. Si X toma valores sobre un conjunto $S_X \subseteq \mathbb{R}$ infinito no numerable, se dice que X es una variable aleatoria continua.

- $P(X \in S_X) = 1$, es decir, X concentra su masa en S_X.
- El conjunto S_X se llama **soporte** de la distribución de X.
- Una v.a. continua no toma valores aislados con probabilidades positivas, es decir, $P(X = x) = 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Variables aleatorias continuas: Función de densidad

Definición: Sea X es una variable continua con soporte S_X. La función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, tal que

$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x)dx$$

se denomina función de densidad de X.
El soporte de una v.a. continua se define como:

$$S_X := \{x \in \mathbb{R} : f(x) > 0\}.$$

Propiedades de la función de densidad:

- $f(x) \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.
- $\int_{S_X} f(x)dx = 1$.
- Dado $\mathscr{C} \subset \mathbb{R}$, se verifica que $P(X \in \mathscr{C}) = \int_{\mathscr{C} \cap S_X} f(x)dx$.
- Cada variable aleatoria continua X tiene asociada una *función de densidad* f(x), y una *función de distribución* F(x).

Variables aleatorias continuas: Función de distribución

La función de distribución permite caracterizar la distribución de una v.a. Hemos visto con anterioridad su definición y propiedades.

En particular, para una v.a. X continua se verifica:

$$F(x) = P(X \leq x) = P((-\infty, x]) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt. \tag{1}$$

- X es una v.a. continua si y sólo si F es una función continua.
- De (1), y usando el Teorema Fundamental del Cálculo, se tiene que en cada punto de continuidad x de f

$$F'(x) = f(x).$$

- No son funciones de tipo escalón, sino suaves en todo el soporte de X. Nota: solo pueden aparecer puntos de no derivabilidad de $F(x)$ en los extremos del soporte, como en la figura de la izquierda.

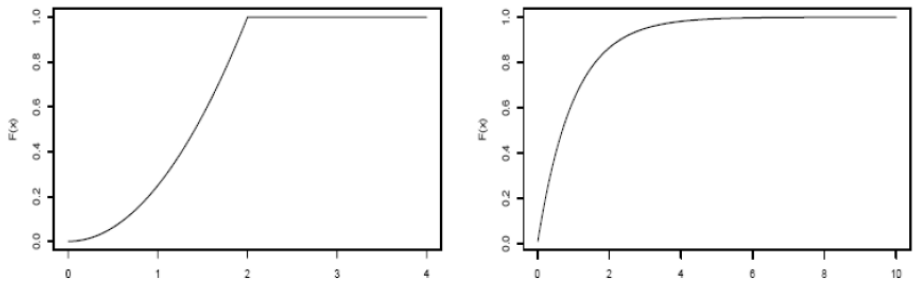
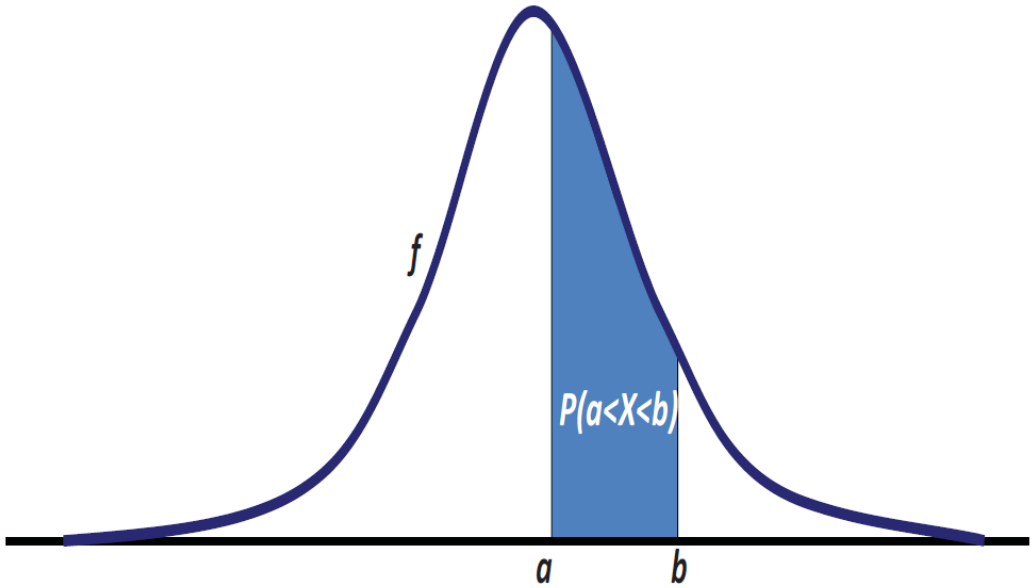


Figura: Representaciones de funciones de distribución de v.a. continuas

Variables aleatorias continuas: Función de distribución

Identificamos la probabilidad de un intervalo con el área bajo la función de densidad.



- $P(X > a) = 1 - P(X \leq a) = 1 - F(a)$.
- $P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b) = F(b) - F(a)$.

Variables aleatorias continuas: Media

Los momentos de una v.a. son valores numéricos que se calculan sobre su distribución y que describen parcialmente el comportamiento aleatorio de la variable.

Definición: Sea X es una variable continua con soporte S_X y $f(\cdot)$ su función de densidad. Se define la media (o esperanza) de X como:

$$E[X] = \int_{S_X} x f(x) dx.$$

Se verifican las siguientes propiedades:

- $E[c] = c$, siendo c una constante.
- $E[cX] = cE[X]$.
- $E[X + Y] = E[X] + E[Y]$.
- $E[XY] = E[X]E[Y]$, si X e Y verifican $P(X \in \mathscr{A} \cap Y \in \mathscr{B}) = P(X \in \mathscr{A})P(Y \in \mathscr{B})$, es decir, si X e Y son v.a. independientes.

Observación: La esperanza es un momento respecto del origen. De forma general, para cada $k \in \mathbb{N}$, se define el momento de orden k respecto del origen como:

$$E[X^k] = \int_{S_X} x^k f(x) dx.$$

Variables aleatorias continuas: Varianza

La varianza es una medida de dispersión que refleja la mayor o menor tendencia de la variable a tomar valores alejados de su media. Una varianza pequeña indica una alta concentración de los valores de la variable en torno a su media.

Definición: Sea X es una variable continua con soporte S_X y $f(\cdot)$ su función de densidad. Se define la varianza de X como:

$$V[X] := E[(X-\mu)^2] = \int_{S_X} (x-\mu)^2 f(x)dx.$$

Se verifican las siguientes propiedades:

- $V[c] = 0$, siendo c una constante.
- $V[cX] = c^2 V[X]$.
- $V[X \pm Y] = V[X] + V[Y]$ si X e Y son v.a. independientes.

Observación: La varianza es un momento respecto de la media. De forma general, para cada $k \in \mathbb{N}$, se define el momento de orden k respecto de la media como:

$$E[(X-\mu)^k] = \int_{S_X} (x-\mu)^k f(x)dx.$$

Outline

1. Introducción
2. Variables aleatorias: Definición.
3. Variables aleatorias continuas
4. Principales distribuciones continuas
5. Funciones de variables aleatorias
6. Distribuciones continuas reproductivas: Gamma y Normal
7. Análisis de Fiabilidad

Principales distribuciones continuas: distribución uniforme

La distribución uniforme es aquella en la que todos los intervalos de igual longitud en su rango son igualmente probables.

- Soporte: $S_X = (a, b)$.
- Función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & \text{si } a < x \leq b \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

- Media: $\mu = (a+b)/2$.
- Varianza: $\sigma^2 = (b-a)^2/12$.

Observación: La distribución uniforme se utiliza para generar números pseudo-aleatorios basándose en la siguiente propiedad:

- Sea X variable aleatoria con función de distribución F continua. La variable $U = F(X)$ tiene distribución uniforme estándar, es decir, $U \sim U(0,1)$.

Primeramente se generan números de una variable uniforme estándar y después se transforman con F^{-1}.

Principales distribuciones continuas: distribución uniforme

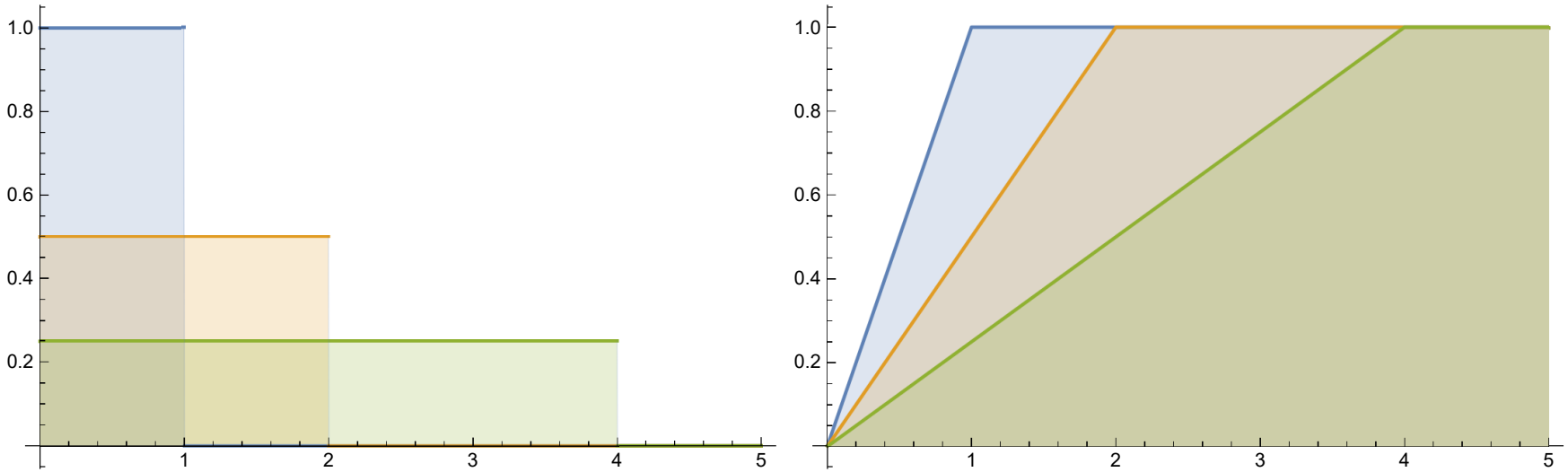


Figura: Funciones de densidad (izq) y de distribución (drch) para tres distribuciones uniformes con parámetros $a = 0$ y $b = 1, 2, 4$.

Principales distribuciones continuas: distribución normal o gaussiana

La distribución normal es, sin duda, la distribución de mayor aplicación, no sólo porque sirva para modelizar diferentes fenómenos naturales (movimiento de partículas, el efecto de un fármaco, el nivel de ruido en telecomunicaciones, etc.) sino también porque aparece en diferentes métodos estadísticos (regresión lineal, inferencia estadística, TCL, etc.). Se denota como $X \sim N(\mu, \sigma)$ donde $\sigma > 0$.

- Soporte: $S_X = \mathbb{R}$.
- Función de densidad:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

- Media: μ.
- Varianza: σ^2.
- La gráfica de la función de densidad es simétrica respecto a su media.
- La gráfica de su función de densidad tiene una forma acampanada, se conoce como campana de Gauss.
- Los puntos $\mu \pm \sigma$ son puntos de inflexión de la función de densidad.

Principales distribuciones continuas: distribución normal o gaussiana

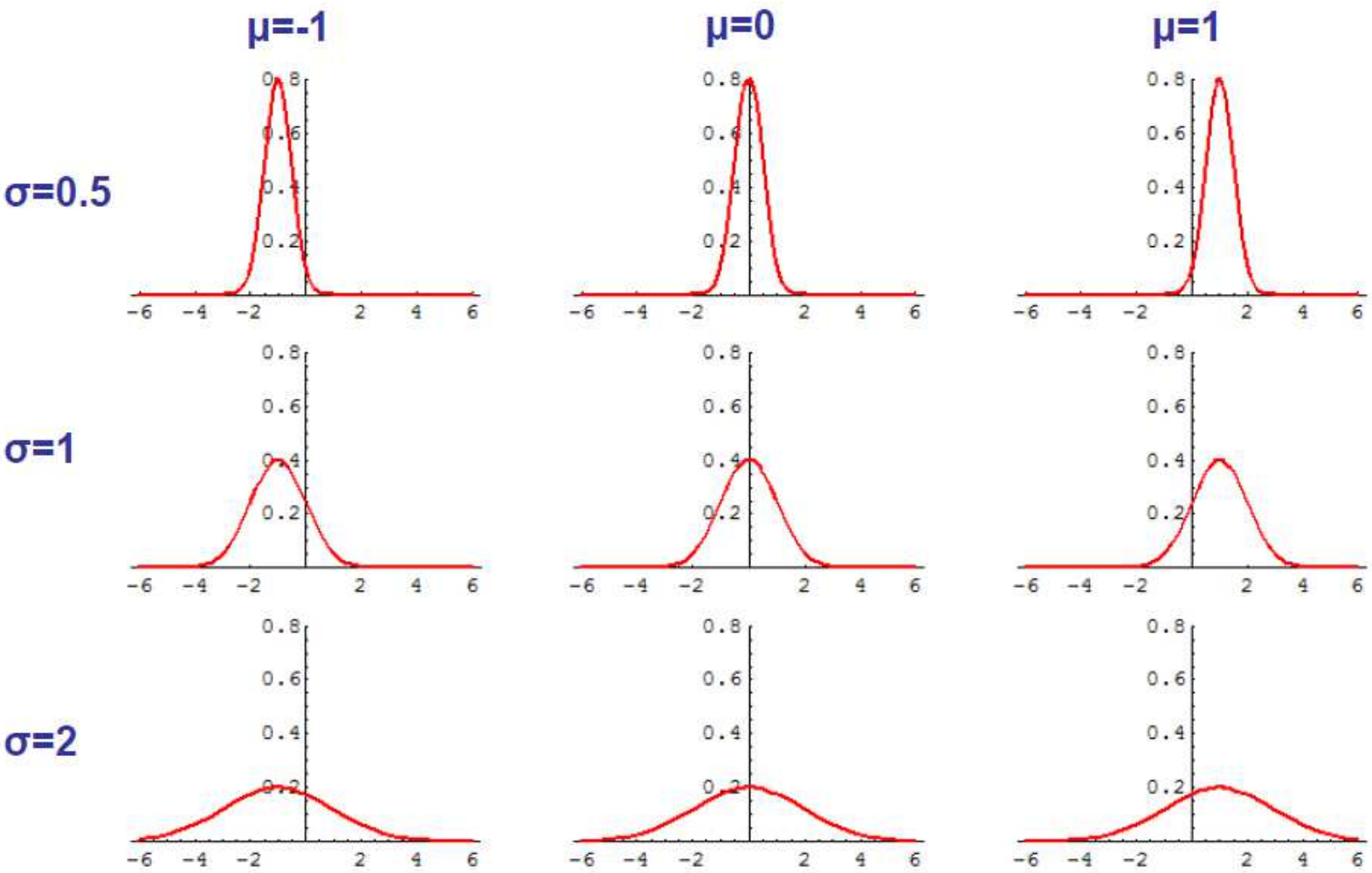
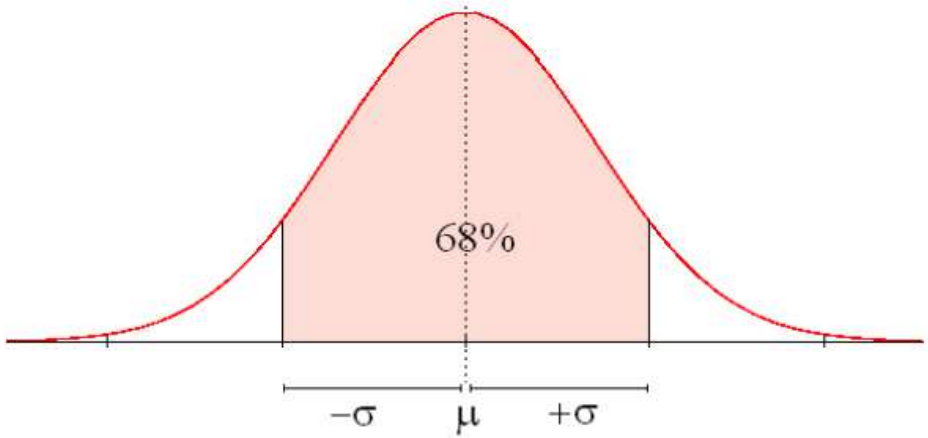


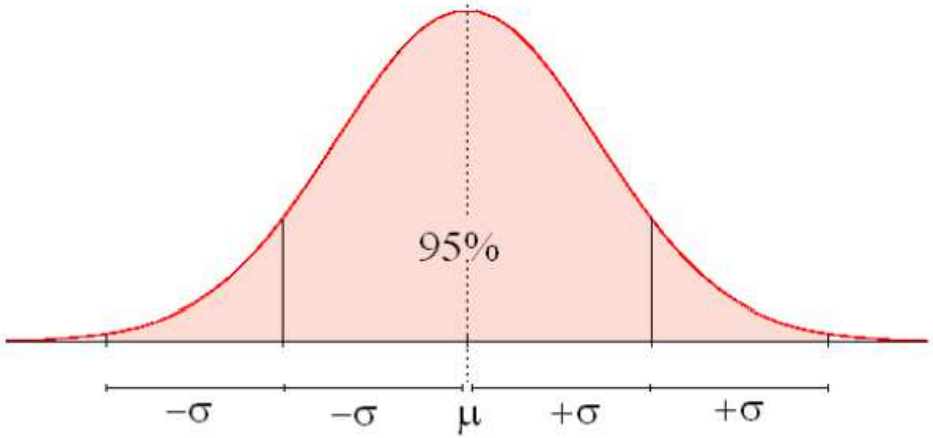
Figura: Ejemplos de densidades normales

Interpretación probabilista:

- Entre la media y una desviación típica tenemos siempre la misma probabilidad: aprox. 68%



- Entre la media y dos desviaciones típicas aprox. 95%



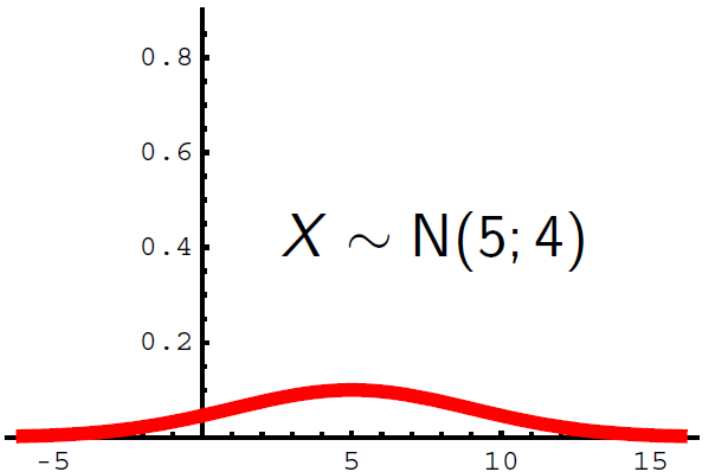
Tipificación de variables normales:

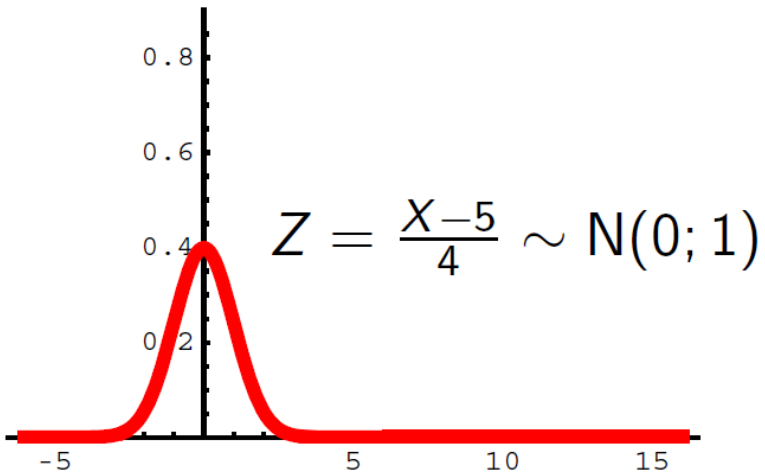
Sea $X \sim N(\mu, \sigma)$. La siguiente transformación se denomina tipificación o estandarización.

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0,1).$$

Por tanto, Z es una variable normal **estándar**, es decir, $\mu_Z = 0$ y $\sigma_Z = 1$ con función de densidad:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$



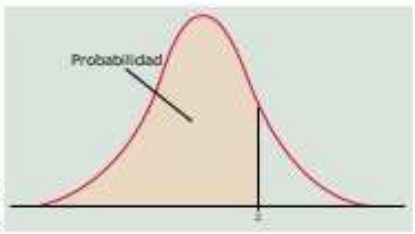


Cálculo de probabilidades de variables normales:

Sea $X \sim N(\mu, \sigma)$ y $Z = \dfrac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$, entonces:

$$\begin{aligned} P(a < X < b) &= P\left(\frac{a-\mu}{\sigma} < \frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{b-\mu}{\sigma}\right) = P\left(\frac{a-\mu}{\sigma} < Z < \frac{b-\mu}{\sigma}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right), \end{aligned}$$

siendo Φ la función de distribución de la normal estándar Z.



El valor de la tabla para z es el área bajo la curva de la normal estándar a la izquierda de z

TABLA A: Probabilidades de la normal estándar (cont.)

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
0.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
0.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
0.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
0.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
0.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
0.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
0.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
0.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
0.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319

Figura: Distribución de la normal estándar

Principales distribuciones continuas: distribución exponencial

La distribución exponencial se utiliza frecuentemente para representar tiempos de vida de sistemas de componentes (análisis de fiabilidad), así como de personas (análisis de supervivencia). Se denota $X \sim \exp(\lambda)$ donde $\lambda > 0$.

- Soporte: $S_X = (0, +\infty)$.
- Función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \in (0, +\infty) \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

- Media: $\mu = 1/\lambda$.
- Varianza: $\sigma^2 = 1/\lambda^2$.
- Esta distribución se caracteriza porque no tiene memoria. Esto quiere decir que para todo par $x, h > 0$ se verifica:

$$P(X > h + x \mid X > h) = P(X > x).$$

  Intuitivamente, la falta de memoria en este caso significa que si un dispositivo lleva funcionando 10 años, la probabilidad de que siga funcionando otros 5 es la misma que si fuera nuevo.

Principales distribuciones continuas: distribución exponencial

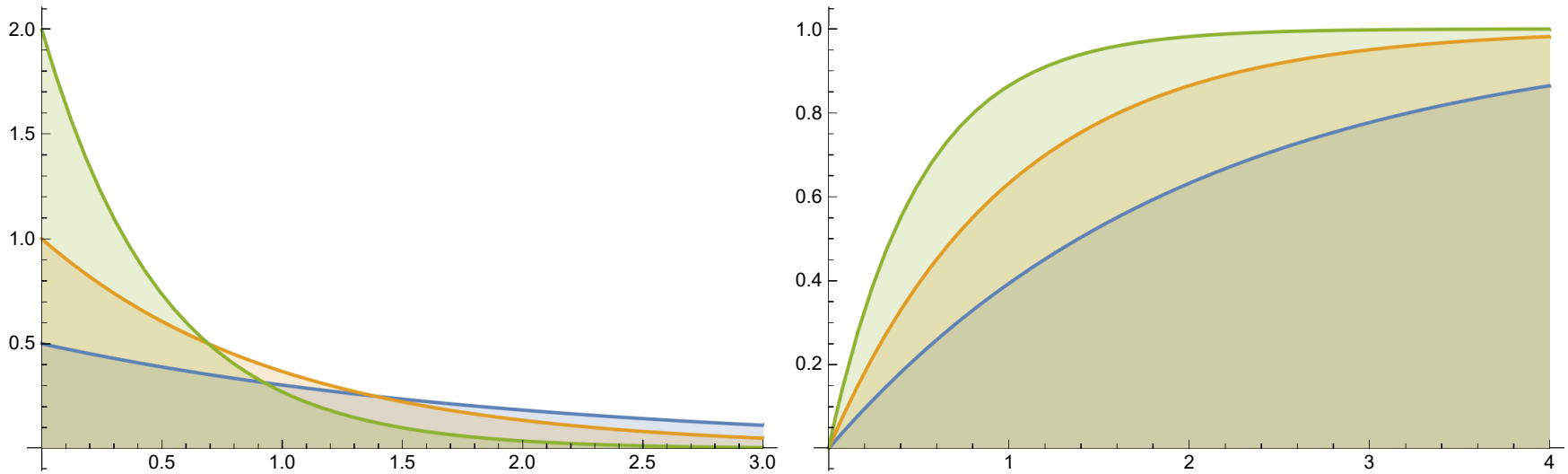


Figura: Funciones de densidad (izq) y de distribución (drch) para tres distribuciones exponenciales con parámetros $\lambda = 1/2, 1, 2$.

Principales distribuciones continuas: distribución gamma

La distribución gamma es una generalización de la distribución exponencial. Se denota $X \sim G(\alpha, \lambda)$ donde $\alpha > 0$ es el parámetro de forma y $\lambda > 0$ es el parámetro de escala. Observe que $\exp(\lambda) \equiv G(1, \lambda)$.

- Soporte: $S_X = (0, +\infty)$.
- Función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} & \text{si } x \in (0, +\infty) \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

  siendo $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx$, la función Gamma.
- Si $\alpha = n \in \mathbb{N}$, entonces $\Gamma(n) = (n-1)!$, y a la distribución $G(n, \lambda)$ se le denomina n-Erlang(λ)
- Media: $\mu = \alpha/\lambda$.
- Varianza: $\sigma^2 = \alpha/\lambda^2$.
- **Suma de distribuciones exponenciales**: Sean $X_1, \ldots, X_n$ v.a. **independientes** tales que $X_i \sim \exp(\lambda)$, entonces $\sum_{i=1}^n X_i \sim G(n, \lambda)$.

Principales distribuciones continuas: distribución gamma

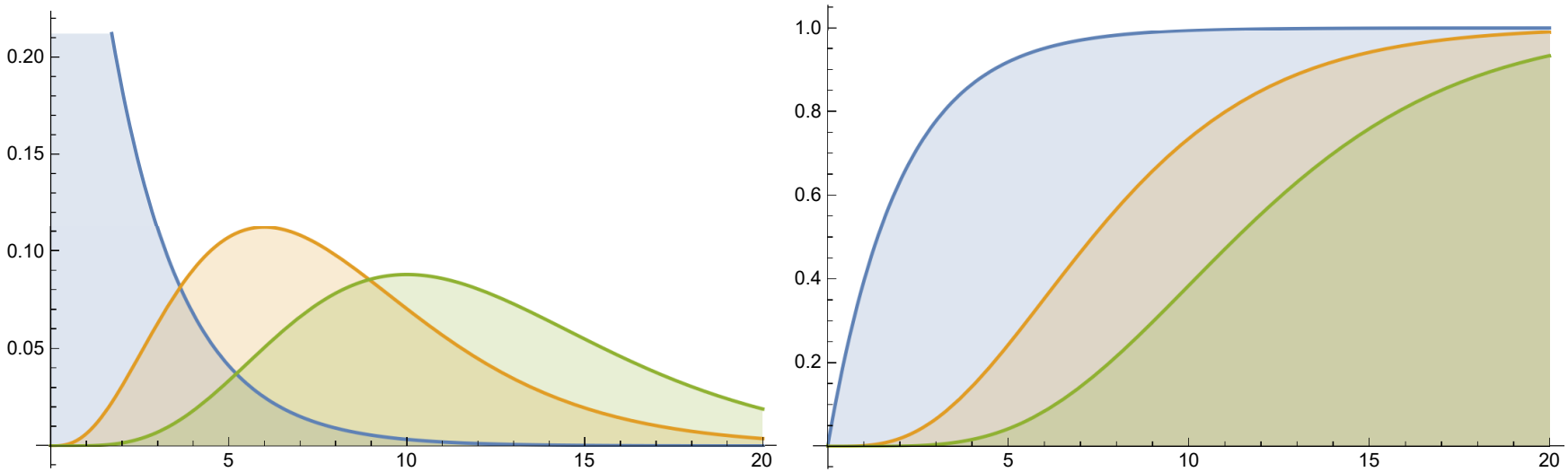


Figura: Funciones de densidad (izq) y de distribución (drch) para tres distribuciones gamma con parámetros $\alpha = 1, 4, 6$ y $\lambda = 2$.

Outline

1. Introducción
2. Variables aleatorias: Definición.
3. Variables aleatorias continuas
4. Principales distribuciones continuas
5. Funciones de variables aleatorias
6. Distribuciones continuas reproductivas: Gamma y Normal
7. Análisis de Fiabilidad

Definición: Sea X una v.a. continua y sea $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función. Podemos definir una nueva variable $Y := g(X)$ donde

$$Y = (g \circ X) : \Omega \to \mathbb{R}.$$

- Soporte: $S_Y = g(S_X)$.
- $P(Y \in A) = P(X \in g^{-1}(A))$, siendo $g^{-1}(A) = \{x \in \mathbb{R} : g(x) \in A\}$.
- Si g es continua y monótona **creciente**:

$$F_Y(y) = P(g(X) \leq y) = P(X \leq g^{-1}(y)) = F_X(g^{-1}(y)).$$

- Si g es continua y monótona **decreciente**:

$$F_Y(y) = P(g(X) \leq y) = P(X \geq g^{-1}(y)) = 1 - F_X(g^{-1}(y)).$$

- Media: $E[Y] = E[g(X)] = \int_{S_X} g(x) f(x) dx$, donde $f(\cdot)$ es la función de densidad de X.

Outline

1. Introducción
2. Variables aleatorias: Definición.
3. Variables aleatorias continuas
4. Principales distribuciones continuas
5. Funciones de variables aleatorias
6. Distribuciones continuas reproductivas: Gamma y Normal
7. Análisis de Fiabilidad

Principales distribuciones continuas reproductivas

- La distribución normal es reproductiva respecto de los parámetros μ y σ^2.
  Sean $X_1, \ldots, X_n$ v.a. **independientes** tales que $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i)$ para $i = 1, \ldots, n$, entonces

$$\sum_{i=1}^{n} X_i \sim N\left(\sum_{i=1}^{n} \mu_i, \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \sigma_i^2}\right).$$

- La distribución gamma es reproductiva respecto del parámetro α.
  Sean $X_1, \ldots, X_n$ v.a. **independientes** tales que $X_i \sim G(\alpha_i, \lambda)$ para $i = 1, \ldots, n$, entonces

$$\sum_{i=1}^{n} X_i \sim G\left(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i, \lambda\right)$$

  Nota: observar que todas las X_i tienen el mismo parámetro λ

Outline

1. Introducción
2. Variables aleatorias: Definición.
3. Variables aleatorias continuas
4. Principales distribuciones continuas
5. Funciones de variables aleatorias
6. Distribuciones continuas reproductivas: Gamma y Normal
7. Análisis de Fiabilidad

Consideremos una v.a. T que representa el tiempo de vida de un dispositivo con función de distribución F, se define la función de fiabilidad como:

$$R(t) = P(T > t) = 1 - F(t).$$

Esta función representa la probabilidad de que dicho dispositivo siga funcionando hasta el instante t.

Otra distribución de interés en fiabilidad es la distribución del tiempo de vida del dispositivo, sabiendo que ha estado funcionando correctamente hasta cierto instante $t > 0$, es decir, nos interesa conocer

$$F(x \mid T > t) = P(T \leq x \mid T > t) = \frac{P(t < T \leq x)}{P(T > t)} = \frac{R(t) - R(x)}{R(t)},$$

si $x > t$, mientras que $F(x \mid T > t) = 0$ si $x \leq t$.

La función de densidad correspondiente es:

$$f(x \mid T > t) = \frac{-R'(x)}{R(t)}, \quad \text{si..} x > t.$$

A partir de aquí se obtiene la definición de la función tasa de fallo:

$$h(t) := \lim_{x \to t^+} f(x \mid T > t) = \frac{-R'(t)}{R(t)}.$$

Intuitivamente, la tasa de fallo representa la probabilidad de que el fallo del dispositivo se produzca en el instante t, sabiendo que ha estado funcionando correctamente hasta dicho instante.

En particular, si suponemos que $T \sim \exp(\lambda)$, entonces la función de fiabilidad y la función de tasa de fallo son:

$$R(t) = e^{-\lambda t} \quad \text{y} \quad h(t) = \lambda,$$

respectivamente, es decir, la distribución exponencial tiene tasa de fallo constante.

¡Muchas gracias!